1644번 - 소수의 연속합 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	64776	28674	19979	42.123%

문제

하나 이상의 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 자연수들이 있다. 몇 가지 자연수의 예를 들어 보면 다음과 같다.

- 3 : 3 (한 가지)
- 41 : 2+3+5+7+11+13 = 11+13+17 = 41 (세 가지)
- 53 : 5+7+11+13+17 = 53 (두 가지)

하지만 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 없는 자연수들도 있는데, 20이 그 예이다. 7+13을 계산하면 20이 되기는 하나 7과 13이 연속이 아니기에 적합한 표현이 아니다. 또한 한 소수는 반드시 한 번만 덧셈에 사용될 수 있기 때문에, 3+5+5+7과 같은 표현도 적합하지 않다.

자연수가 주어졌을 때, 이 자연수를 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 자연수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 4,000,000$)

출력

첫째 줄에 자연수 N을 연속된 소수의 합으로 나타낼 수 있는 경우의 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
20
```

예제 출력 1 복사

```
0
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

예제 입력 3 복사

```
41
```

예제 출력 3 복사

```
3
```

예제 입력 4 복사

```
53
```

예제 출력 4 복사

```
2
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Japan (/category/43) > Asia Regional Contest 2005 in Tokyo (/category/detail/198) A번

- 문제를 번역한 사람: author5 (/user/author5)
- 문제의 오타를 찾은 사람: d252b (/user/d252b)
- 데이터를 추가한 사람: thesulks (/user/thesulks), upsk1 (/user/upsk1)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 두 포인터 (/problem/tag/80)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모